PIÈGE À VAPEURS OU BARBOTEUR

FICHE TECHNIQUE

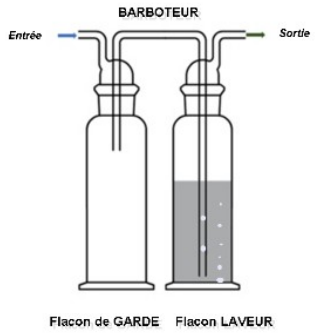
A. PRINCIPE

Parfois, le milieu réactionnel dégage des **vapeurs acides** (HCl, HBr...). On utilise alors un **piège à acide** en faisant **barboter** les vapeurs dans une solution aqueuse qui les neutralise.

Le gaz ou la vapeur sort d'un montage tel qu'un réacteur et passe d'abord par le **flacon de garde**, puis par le **flacon laveur**.

Flacon de garde (1) : il est nécessaire pour s'assurer que le liquide ne retourne pas dans le réacteur par **dépression**, en cas de refroidissement par exemple. Il possède un **tube interne court**.

Flacon laveur (2) : il est utilisé pour laver, sécher (piège à humidité), éliminer (piège à gaz), récupérer ou estimer le débit des gaz produits lors d'une réaction, en les faisant passer dans un liquide spécifique. Il possède un **tube interne long**.



Les flacons laveurs sont des bouteilles en verre ou des récipients cylindriques contenant un tube par lequel arrive le gaz. Le tube plonge dans un liquide remplissant **jusqu'à un tiers du volume** du flacon. Il peut se terminer par une plaque de verre fritté pour une meilleure dissipation du gaz.

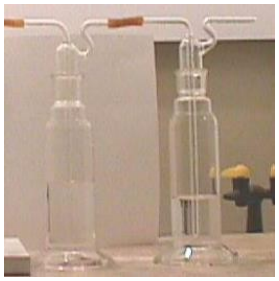
Attention

Chaque flacon doit être maintenu par une **pince trois doigts**.

B. MISE EN PLACE

Le barboteur se connecte au **haut du réfrigérant** du montage. Les vapeurs non condensées sont dirigées vers le flacon de garde, puis vers le flacon laveur.

Photographie : flacon de garde (à gauche) et flacon laveur (à droite).



C. EXEMPLES DE SOLUTIONS À UTILISER

Gaz	Produits pour lavage	Produits pour séchage
Dichlore	Solution concentrée de permanganate de potassium	Acide sulfurique concentré ou chlorure de calcium
Chlorure d'hydrogène	Solution à 10 % d'hydroxyde de sodium	Acide sulfurique concentré
Bromure d'hydrogène	Solution à 10 % d'hydroxyde de sodium	Bromure de calcium
Iodure d'hydrogène	–	Iodure de calcium
Sulfure d'hydrogène	Eau	–
Ammoniac, méthylamine	–	Hydroxyde de potassium